Faim, satiété, soif

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

26.3.1 Faim et satiété : mécanismes nerveux et endocriniens

Définitions

Terme	Définition
Faim	sensation physiologique du besoin de manger (creux gastrique, gargouillements, baisse de concentration), qui déclenche la recherche de nourriture et le repas
Appétit	désir de consommer un aliment donné, orienté par le plaisir, l'habitude, les émotions et l'environnement ; peut exister sans faim
Rassasiement	processus qui se développe pendant le repas et y met fin ; détermine la taille du repas
Satiété	état de non-faim après le repas, qui dure jusqu'à la faim suivante ; détermine l'intervalle entre deux repas
Séquence prandiale	faim → phase céphalique → repas → rassasiement → satiété → retour de la faim
Hypothalamus	centre intégrateur : noyau arqué, noyau paraventriculaire (PVN), aire hypothalamique latérale (orexines, MCH), noyau ventromédian (VMH) ; lésion du VMH : hyperphagie ; lésion de l'aire latérale : aphagie
Neurones NPY/AgRP	neurones orexigènes du noyau arqué, activés par la ghréline, inhibés par la leptine et l'insuline ; l'AgRP est antagoniste du récepteur MC4R
Neurones POMC/CART	neurones anorexigènes du noyau arqué, activés par la leptine et l'insuline ; libèrent l'α-MSH, agoniste du MC4R du PVN
Récepteur MC4R	récepteur des mélanocortines du PVN : son activation diminue la prise alimentaire et augmente la dépense ; ses mutations sont la première cause d'obésité monogénique
Tronc cérébral	noyau du tractus solitaire (NTS) et area postrema : reçoivent les afférences du nerf vague (distension, CCK, GLP-1) ; contrôlent la fin du repas
Ghréline	hormone du fundus gastrique (cellules X/A), active sous forme acylée (GOAT) ; récepteur GHS-R1a ; pics avant les repas ; seule hormone périphérique orexigène
CCK	cholécystokinine, cellules I du duodénum (lipides, protéines) ; rassasiement par le nerf vague (récepteurs CCK1), ralentit la vidange gastrique, règle la taille du repas
GLP-1 et PYY	hormones des cellules L de l'iléon et du côlon ; satiété, frein iléal, vidange gastrique ralentie ; GLP-1 incrétine dégradée par la DPP-4 en 1,5 à 2 min
Leptine	hormone des adipocytes, proportionnelle à la masse grasse ; récepteur LepRb du noyau arqué ; signal des réserves à long terme ; élevée mais peu efficace dans l'obésité commune (résistance)

Terme	Définition
Insuline	signal d'adiposité central (inhibe NPY/AgRP, active POMC) ; effet périphérique anabolique
Rassasiement sensoriel spécifique	baisse du plaisir procuré par l'aliment consommé, alors que celui des autres aliments est conservé ; la variété relance la prise alimentaire
Densité énergétique	énergie apportée par gramme d'aliment (kcal/g) ; une densité basse rassasie pour moins d'énergie

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Densité énergétique	**DE (kcal/g) = énergie de la portion (kcal) / masse de la portion (g)**	645 kcal pour 360 g → DE ≈ 1,8 kcal/g
Aire sous la courbe d'EVA	**AUC (mm·min) = somme des $(t_2 - t_1) \times (EVA_1 + EVA_2) / 2$**	(70 + 28) / 2 × 15 = 735 mm·min pour le premier intervalle
Compensation énergétique	**compensation (%) = (énergie du repas après témoin − énergie du repas après préchargement) / énergie du préchargement × 100**	(812 − 668) / 181 × 100 ≈ 80 %
Quotient de satiété	**QS = (EVA avant − EVA après le repas) / énergie du repas (kcal) × 100**	(70 − 20) / 500 × 100 = 10 mm par 100 kcal
IMC	**IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)**	78 / 1,52² ≈ 33,8 kg/m²
Énergie disponible	**EA (kcal/kg de masse maigre/j) = (apports − dépense de l'exercice) / masse maigre**	(2 000 − 800) / 42,6 ≈ 28 : faible (< 30)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Ghréline	pic avant les repas, chute de 30 à 50 % dans l'heure qui suit
Pic de CCK	10 à 15 min après le début du repas
Pic de GLP-1 et PYY	30 à 60 min après le repas
Leptine (adulte)	≈ 5 à 15 ng/mL, plus élevée chez la femme ; − 18 % après deux nuits de 4 h
Sommeil court	ghréline + 28 %, faim + 24 % (deux nuits de 4 h)
1 kg de tissu adipeux	≈ 7 700 kcal

À RETENIR

▸ La prise alimentaire résulte de l'intégration, par l'hypothalamus et le tronc cérébral, de signaux sensoriels, mécaniques, hormonaux et métaboliques, à court terme (repas) et à long terme (réserves).

▸ Le noyau arqué oppose les neurones NPY/AgRP (faim) et POMC/CART (satiété) ; l'équilibre α-MSH / AgRP sur le MC4R du PVN décide.

▸ La ghréline est la seule hormone périphérique orexigène ; CCK, GLP-1, PYY, insuline, amyline et leptine sont anorexigènes.

▸ Le plaisir (dopamine, opioïdes, endocannabinoïdes), les émotions, le sommeil et l'environnement modulent la régulation homéostatique ; les protéines, les fibres et une densité énergétique basse augmentent la satiété.

26.3.2 Soif : mécanismes nerveux et endocriniens

Définitions

Terme	Définition
Soif	sensation consciente du besoin de boire ; primaire (osmotique ou hypovolémique) ou secondaire (prandiale, habitudes, plaisir)
Soif osmotique	déclenchée par une hausse de l'osmolalité plasmatique (1 à 2 %), détectée par les osmorécepteurs de la lame terminale ; déshydratation cellulaire
Osmorécepteurs	neurones de l'OVLT et de l'organe subfornical (organes circumventriculaires sans barrière hématoencéphalique) qui se rétractent en milieu hypertonique (canaux mécanosensibles)
Noyau préoptique médian	intègre les signaux de l'OVLT et de l'organe subfornical et déclenche la soif (projection vers le cortex cingulaire antérieur et l'insula)
ADH (vasopressine)	nonapeptide synthétisé par les noyaux supraoptique et paraventriculaire, libéré par la neurohypophyse ; récepteur V2 → Gs → AMPc → PKA → aquaporines 2 apicales du tube collecteur
Soif hypovolémique	déclenchée par une baisse du volume extracellulaire de 8 à 10 % : barorécepteurs (nerfs IX et X → NTS) et angiotensine II sur l'organe subfornical ; associée à un appétit pour le sel
Angiotensine II	formée après la sécrétion de rénine ; stimule la soif (récepteurs AT1 de l'organe subfornical), l'ADH, l'aldostérone et la vasoconstriction
Satiété hydrique préabsorptive	arrêt de la soif et de l'ADH quelques minutes après le début de la boisson, avant la baisse de l'osmolalité : récepteurs oropharyngés, distension gastrique, signaux portaux
Hypodipsie	diminution de la soif (sujet âgé, lésion hypothalamique) ; risque de déshydratation hypernatrémique
Potomanie	consommation excessive d'eau d'origine psychique, sans besoin physiologique ; risque d'hyponatrémie
Diabète insipide	défaut de sécrétion (central) ou d'action (néphrogénique) de l'ADH : polyurie hypotonique compensée par une soif intense

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Osmolarité calculée	**osmolarité (mOsm/L) = 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] (mmol/L)**	2 × 136 + 13,3 + 25 = 310 mOsm/L

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Tonicité	**tonicité = 2 × [Na^+] + [glucose]**	2 × 136 + 13,3 ≈ 285 mOsm/L
Sel et sodium	**1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na^+ ≈ 34 mOsm**	6 g de sel ≈ 103 mmol de Na^+
Eau retenue avec le sodium	**eau (L) ≈ sodium retenu (mmol) / 140**	205 mmol → ≈ 1,5 L
Variation d'osmolalité	**osmolalité finale = osmolalité initiale × eau initiale / eau finale**	290 × 45 / 43,5 ≈ 300 mOsm/kg après 1,5 L perdus
Diurèse minimale	**volume (L) = charge osmolaire (mOsm) / osmolalité urinaire maximale (mOsm/kg)**	600 / 1 200 = 0,5 L/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Osmolalité plasmatique	285 à 295 mOsm/kg
Seuil de l'ADH	≈ 280 à 285 mOsm/kg
Seuil de la soif	≈ 290 à 295 mOsm/kg
Soif hypovolémique	perte de 8 à 10 % du volume sanguin
Osmolalité urinaire	50 à 1 200 mOsm/kg (≈ 700 à 800 au maximum chez le sujet âgé)
Besoins en eau (EFSA 2010)	≈ 2,0 L/j (femme) et 2,5 L/j (homme), dont ≈ 80 % par les boissons

À RETENIR

▸ La soif (apports) et l'ADH (sorties rénales) sont deux réponses parallèles aux mêmes osmorécepteurs ; l'ADH ne donne pas soif.

▸ L'osmolalité est réglée avec précision (1 à 2 %) ; le volume l'est moins finement (8 à 10 %), par les barorécepteurs et l'angiotensine II.

▸ La soif s'arrête avant la correction de l'osmolalité (signaux oropharyngés et gastriques), ce qui évite de boire trop.

▸ Chez le sujet âgé, la soif est émoussée : il faut proposer à boire sans attendre la demande.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
LepRb et JAK2-STAT3	la leptine active la kinase JAK2 et le facteur STAT3 du récepteur LepRb ; SOCS3 et PTP1B freinent cette voie (résistance à la leptine)
Neurones AgRP anticipatoires	leur activité baisse dès la vue ou l'odeur de la nourriture, avant l'ingestion ; signal de prédiction du repas

Terme	Définition
GDF15	hormone de stress cellulaire (récepteur GFRAL de l'area postrema) : anorexie, nausées ; impliquée dans la cachexie et les nausées de grossesse
Agonistes doubles	tirzépatide (GIP et GLP-1) : perte de poids plus importante que les agonistes du seul GLP-1
ΔN-TRPV1	variant tronqué du canal TRPV1 des osmorécepteurs, activé par la rétraction cellulaire

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Demi-vie	**fraction restante = (1/2) à la puissance n, n = durée / demi-vie**	GLP-1 natif, 20 min (n = 10) : 1 / 1 024 ≈ 0,1 %

À RETENIR

▸ Les circuits de la faim et de la soif anticipent les conséquences de l'ingestion : ils s'éteignent dès les signaux sensoriels, avant les signaux post-absorptifs.